MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

Proyecto: Sistema de Modelado de Datos con Estructuras y Punteros (Actividad 5)

Institución: E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año

Docente: Mansilla Muñoz York Elías

Autor / Grupo: Gabriel Zacarías, Sofía Mojica, Leonel De Armas, Mateo Roberts (Grupo N.º 3)

CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
v1.0.0	12/10/2026	Grupo 3	Versión inicial del modelo estructurado del componente de hardware (`struct`) mediante pasaje por referencia indirecta (`->`).

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

Requisitos del Entorno

- **Compilador:** g++ (MinGW-w64 GCC v16.2.0 o superior). Estándar C++11 o superior habilitado.
- **IDE recomendado:** Visual Studio Code con extensión *C/C++ Extension Pack* y *Code Runner*.
- **Shell:** Windows PowerShell 5.1 o PowerShell Core 7+.

Estructura de Directorios del Repositorio (`sistemaproyecto/`)

sistemaproyecto/
├── .gitignore <-- Reglas de exclusión (.exe, .vscode/)
├── LICENSE <-- Licencia MIT escolar
├── README.md <-- Portada con integrantes y descripción del modelo
├── docs/ <-- Carpeta de documentación formal
│ └── InformeEEST1_LPR2026_ACT05_G03_v1.0.0.pdf <-- ENTREGABLE EN PDF (APA v7)
│ └── manuales/
│ └── manual_programador_v1.0.0.pdf <-- Explicación del struct y operador ->
│ └── manual_programador_v1.0.0.md <-- Explicación del struct y operador ->
├── src/ <-- Código fuente C++
│ └── main.cpp <-- Programa principal modular
└── capturas/ <-- Evidencias de ejecución (.png)
└── ejecucion_struct.png

2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (`src/main.cpp`)

Definición de la Entidad de Datos
```cpp
struct EntidadProyecto {
    int id;
    char nombre[50];
    float metrica;
};
```

Propósito: Encapsular los atributos heterogéneos de un componente de hardware o sensor (identificador, etiqueta de texto y lectura analógica) en un único bloque de almacenamiento continuo dentro de la memoria RAM.

Módulo 1: void cargarDatos(EntidadProyecto* ptr)
Propósito: Realizar la carga estructurada de datos ingresados por el usuario directamente sobre la celda de memoria original mediante pasaje por dirección.
Firma: `void cargarDatos(EntidadProyecto* ptr)`
Mecánica e Implementación:
1. `cin >> ptr->id;` → Utiliza el **operador flecha (`->`)** para acceder de forma indirecta al miembro entero e inyectar el valor en la RAM sin copias redundantes.

2. `cin.ignore();` → Vacía el salto de línea (`\n`) huérfano remanente en el buffer de entrada del teclado para prevenir fallas de lectura en la instrucción inmediata posterior.
3. `cin.getline(ptr->nombre, 50);` → Captura de forma segura cadenas de caracteres con espacios sin desbordar el array de destino asignado.
4. `cin >> ptr->metrica;` → Asignación del valor en punto flotante de la lectura del dispositivo.

3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN

Compilación desde PowerShell

Ubicándose en la raíz del proyecto (`sistemaproyecto/`), ejecute:

```powershell
# Compilación del fuente hacia la carpeta src
g++ src/main.cpp -o src/sistemaproyecto.exe

# Ejecución del binario resultante
.\src\sistemaproyecto.exe
```

Diagnóstico de Errores Frecuentes

1. Error: `'g++' no se reconoce como un comando interno o externo...`
Causa: Las variables de entorno de Windows (`PATH`) no apuntan a la carpeta binaria del compilador.
Solución: Agregar la ruta `C:\msys64\ucrt64\bin` al PATH del sistema y reiniciar el entorno de VS Code de forma completa.

2. Error: `error: expected '}' at end of input`
Causa: Falta de simetría de llaves analíticas; el bloque de la función de carga (`cargarDatos`) quedó abierto.
Solución: Incorporar el token de cierre `}` al final exacto del archivo fuente.

3. Anomalía: *La terminal "se salta" la solicitud del nombre del dispositivo.*
Causa: Saturación por el carácter nulo acumulado en el buffer de lectura de hardware.
Solución: Asegurar la presencia de la función de control `cin.ignore();` inmediatamente posterior a la primera lectura por consola (`cin >>`).

4. REFERENCIAS

- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *El lenguaje de programación C* (2.ª ed.). Prentice Hall.
- Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.